Semana 5 — Corrección del Esquema B, G0 y validación

Informe de cierre organizado por integrante

(5 – 11 de octubre de 2026; redactado el 13 de octubre de 2026)

Proyecto:

Evaluación comparativa de arquitecturas de Deep Learning frente a una línea base no paramétrica para la detección de anomalías en series de flujo vehicular en autopistas (PeMS-D4)

Asesor:
Dr. Esteban Tocto Cano

Universidad Peruana Unión
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Juliaca, octubre de 2026

1. Estado de la semana

Se informa lo *ejecutado y verificado en el entorno del equipo* el 13 de octubre de 2026 y, por separado, lo que sigue pendiente. La Semana 5 **no está cerrada**: las tareas del bloque de datos y línea base sí lo están; el control de integración de G7 y las correcciones del protocolo no se han ejecutado.

Entregable	Estado	Evidencia
Esquema B por pliegue (Decisión 10)	Cerrado	5 controles por `assert`
G0, 12 configuraciones (Decisión 11)	Cerrado	Selección solo en validación
Validación técnica del pipeline	Cerrado	50/50 controles
Comparación A vs B v2	Cerrado	Tablas en `results/eda`
Control de integración de G7	Pendiente	Requiere clonar SI-DMSeq
Correcciones del protocolo (PPI)	Pendiente	291 sensores, 132 corridas, H3 duplicada
Matriz de consistencia (Anexo B)	Pendiente	—
Perfil contextual por sensor (Esquema B)	Decisión abierta	Código agrupa los 291 sensores

2. Wrangler Choquechambi Luque (Código: 202220535)

Tarea: Esquema B por pliegue (Decisión 10).

La revisión del 13 de octubre mostró que el Esquema B de la Semana 4 guardaba una sola serie para los tres pliegues y reutilizaba la semilla 42 en entrenamiento y validación. Se reescribió el generador (`semana5_esquema_B_por_pliegue.py`), reutilizando sin cambios `src/inyeccion_anomalias.py`:

- un arreglo alterado independiente por pliegue, con el perfil estimado solo con el entrenamiento de ese pliegue;
- un arreglo `final`: bloque 80 % y prueba, con el perfil del bloque 80 %;
- semilla [42, pliegue, split]: determinista y distinta por bloque.

Arreglo	Entrenamiento	Validación / prueba
Pliegue 1	3,062 %	3,063 %
Pliegue 2	3,031 %	3,058 %
Pliegue 3	3,021 %	3,057 %
Final	3,017 %	3,057 % (prueba)

Verificación automática: nada alterado fuera de los bloques; etiqueta 0 con features intactas; prevalencia entre 2,9 % y 3,2 %; entrenamiento y validación con posiciones distintas; segunda corrida idéntica a la primera. Todos superados.

Limitación declarada. Se corrigieron dos de los tres defectos. El perfil contextual sigue calculándose agrupando los 291 sensores, mientras el protocolo indica un perfil por sensor; la decisión del equipo sigue abierta. Además, entre 0,46 % y 0,52 % de las anomalías etiquetadas conservan el valor de flujo original (por ejemplo, reducciones sobre un flujo ya nulo); no afecta las conclusiones, pero se deja registrado.

3. Juan Enders Prieto Quispe (Código: 202210704)

Tarea: G0, línea base no paramétrica, 12 configuraciones (Decisión 11).

Puntaje $|x_t - \mu|/\sigma$ con μ, σ de los w pasos *previos* (t excluido); si $\sigma < 10^{-6}$ el puntaje es 0. Grilla: $w \in \{6, 11, 22, 44\}$ y $k \in \{2{,}0;\ 2{,}5;\ 3{,}0\}$. Como el PR-AUC se calcula sobre el puntaje continuo, no depende de k; por eso la regla, fijada *antes* de ver resultados, selecciona w^* por PR-AUC de validación y k^* por F1 de validación, y evalúa la prueba una sola vez.

	w^*	k^*	**PR-AUC prueba**	**Prevalencia**	**Bloques evaluables**
Esquema A	22	3,0	0,084	0,003	84 de 291
Esquema B	22	3,0	0,362	0,031	291 de 291

Lectura honesta.

- El PR-AUC de B equivale a unas 12× el azar; el de A, a unas 24×, pero sobre solo 84 bloques con ambas clases y una prevalencia mínima: es una cifra ruidosa.
- Bajo A, G0 comparte familia con el etiquetador, por lo que su resultado es un techo del etiquetador, no evidencia de capacidad de detección.
- El F1 de prueba es bajo (0,332 en B; 0,021 en A).
- El multiplicador elegido (3,0) es el extremo de la grilla y el F1 de validación seguía subiendo con k. No se amplía la grilla a posteriori (presupuesto máximo de 12 configuraciones); queda como limitación.

4. Wilbert Alex Mayta Arotaype (Código: 202212463)

Tarea 1: validación técnica del pipeline. El script `semana5_validacion_pipeline.py` aplica 50 controles, varios por *perturbación* (se altera el futuro y se comprueba que el pasado no cambia), y se detiene con error si uno falla. Resultado: **50 de 50 superados** en el entorno del equipo. Cubren partición, normalización solo con entrenamiento (incluida la entrada `final`), causalidad del Esquema A y de G0, integridad del Esquema B por pliegue y ventanas sin información posterior a t. Se comprobó además que un mutante con ventana centrada (fuga deliberada) sí es detectado.

Tarea 2: comparación A vs B sobre el Esquema B corregido (PE1).

Split	**A (%)**	**B (%)**	**En ambos**	**Jaccard**	**Bloques A / B**
Validación 1	0,095	3,063	8	0,00026	71 / 291
Validación 2	0,099	3,058	13	0,00042	102 / 291
Validación 3	0,086	3,057	14	0,00045	83 / 291
Prueba	0,099	3,057	38	0,00122	84 / 291

Bloques con ambas clases: **340 de 1 164 (29,2 %) bajo A** y 1 164 de 1 164 bajo B. Los esquemas marcan eventos casi disjuntos (Jaccard entre 0,0003 y 0,0012); la conclusión de la Semana 4 se mantiene con el Esquema B corregido. Consecuencias que deben declararse en el protocolo: bajo A solo una cuarta parte de los bloques es evaluable, por lo que el contraste de Friedman tendrá menos bloques; y el PR-AUC absoluto no es comparable entre esquemas, por lo que H3 se contrasta con el orden de las arquitecturas.

Corrección documental pendiente. En el Anexo del PPI debe reemplazarse la frase invertida ("el 34 % de los bloques tienen una sola clase") por: "solo el 29,2 % de los bloques de evaluación (340 de 1 164) contiene ambas clases bajo el Esquema A, frente al 100 % bajo el Esquema B".

5. Pendientes de la semana

1. Control de integración de G7 (SI-DMSeq en entorno aislado) — Choquechambi.
2. Correcciones del protocolo: 291 sensores, 132 corridas (no 144), eliminar la H3 duplicada, Cuadros 3, 6 y 8, bloques de Friedman, batch de latencia — todos.
3. Matriz de consistencia (Anexo B) con referencias a archivos — Mayta.
4. Decisión sobre el perfil contextual por sensor — equipo.

6. Conclusión de la semana

El bloque de datos y línea base está en un estado verificable: etiquetas causales, Esquema B sin los defectos de la Semana 4 que afectaban a los pliegues, G0 evaluado con una regla fijada de antemano y 50 controles superados. Los números de este informe fueron reproducidos de forma independiente antes de ejecutarse en el equipo y coinciden. Lo que no está cerrado se declara arriba con responsable.